

Comment est obtenue l'incertitude sur la température

Rien n'a été estimé à part : tout vient du fit de chaque image, puis d'une moyenne sur le spectre.

Étape 1 – Fit de l'image (un seul shot). Chaque image d'absorption est ajustée par une gaussienne 2D. Le fit donne la largeur verticale du nuage après temps de vol, σ_y , et son incertitude $\delta\sigma_y$ (racine de l'élément diagonal de la matrice de covariance du fit).

Exemple (premier shot de la raie -377 MHz, fichier `resultats_normalises.csv`) : $\sigma_y = 15.98 \pm 0.024$ pixels, soit $\sigma_y = 103.86 \pm 0.15$ μm (pixel de 6.5 μm).

Étape 2 – Température de ce shot.

$$T = \frac{m_{\text{at}} (\sigma_y^2 - \sigma_{0,y}^2)}{k_B t_{\text{TOF}}^2}, \quad \sigma_{0,y} = 32 \text{ } \mu\text{m} \text{ (fixé)}, \quad t_{\text{TOF}} = 6.658 \text{ ms.}$$

Exemple : $T = 2.305$ μK .

Étape 3 – Incertitude de ce shot. On propage uniquement l'incertitude du fit sur σ_y (la taille dans le piège $\sigma_{0,y}$ est fixée, sans incertitude) :

$$\delta T = \frac{2 m_{\text{at}} \sigma_y \delta\sigma_y}{k_B t_{\text{TOF}}^2}.$$

Exemple : $\delta T = 0.0075$ μK . C'est la barre d'erreur de chaque point des panneaux $T(f)$ et $T(t)$. Elle est très petite : elle ne traduit que la précision du fit d'une image.

Étape 4 – Température d'un spectre entier (tableaux et texte). Pour donner une seule température à tout un spectre (par exemple $T = 2.38 \pm 0.04$ μK pour la raie -377), on prend

- la **moyenne** des températures de tous les points du spectre ;
- comme incertitude, leur **écart-type**.

Cet écart-type (~ 0.03 – 0.08 μK) est bien plus grand que δT d'un shot (~ 0.008 μK) : il traduit la dispersion réelle de la température d'un shot à l'autre pendant le scan.

Étape 5 – Température d'une décroissance. On donne la température du premier et du dernier point (ex. $2.28 \rightarrow 3.23$ μK), chacune avec son δT de l'étape 3.